

# Apunts Càlcul d'una Variable

Gerard Cosp Lores

September 7, 2026

## 1 Nombres $\mathbb{R}$

Tenim diferents conjunts de Nombres;

- $\mathbb{N}$ : Naturals,  $\{1, 2, 3 \dots\}$
- $\mathbb{Z}$ : Enters,  $\{\dots - 2, -1, 0, 1, 2 \dots\}$
- $\mathbb{Q}$ : Racionals  $\leftrightarrow \{\frac{n}{m}\}$  on  $n, m \in \mathbb{Z} - 0$ , (tenir en compte que: **racional - racional = racional** i **racional/racional = racional**) més d'una fracció pot representar el mateix nombre racional (les anomenem *fraccions equivalents*  $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$ )

Una fracció pot ser:

- Finita (0.5) on per transformar en fracció **multipliquem i dividim** per la potència de 10 necessaria
- Periòdica (0.4545...) on fem servir un simple truc tal que;

$$\begin{aligned}0.\widehat{45} &= y \\45.\widehat{45} &= 100y \\45 &= 99y \\y &= \frac{45}{99}\end{aligned}\tag{1}$$

- $\mathbb{R}$ : Reals, tots els nombres + els que tenen **decimals arbitràris** com  $\{\pi, e, \sqrt{2}\}$

Necessitem el conjunt  $\mathbb{R}$ , ja que els nombres irracionals no els podem obtenir d'una **fracció** com és  $\frac{n}{m}$

## Demostració

Si volem demostrar perquè  $\sqrt{2}$  és irracional, podem demostrar per l'absurd (dir el contrari).

$$\begin{aligned}q &= \sqrt{2} = \frac{n}{m} \\ q^2 &= 2 = \left(\frac{n}{m}\right)^2 \\ n^2 &= 2m^2(\text{parell})\end{aligned}$$

$$\frac{1}{2}n^2(\text{parell}) = m^2$$

com que  $n$  i  $m$  són parells la fracció  $\frac{n}{m}$  és reduïble per 2 per tant ens hem equivocat en el principi i  $\sqrt{2}$  ha de ser irracional.

## 2 Inducció Matemàtica

Per poder comprovar que una declaració serveix  $\forall x \in \mathbb{R}$  fem servir **L'inducció matemàtica**. Aquesta té dos condicions que s'han de complir per poder ser cert en tot  $\mathbb{R}$

- $P(1) \exists$
- $P(n) \exists \Rightarrow P(n+1) \exists$

I això ho podem comprovar per exemple:

### Exemple 1

Si sumem els primers  $n$  nombres obtenim

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Per comprovar si aquesta fórmula  $P(n)$  és certa, fem inducció matemàtica.

#### 1. Cas base:

$$P(1) = \frac{1(1+1)}{2} = 1.$$

Per tant, la fórmula és certa per a  $n = 1$ .

#### 2. Pas inductiu:

Suposem que  $P(n)$  és certa:

$$P(n) = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Hem de demostrar que també és certa per a  $n + 1$ :

$$P(n+1) = P(n) + (n+1).$$

Substituïm  $P(n)$ :

$$P(n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1).$$

Posem-ho al mateix denominador:

$$P(n+1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Per tant,  $P(n+1)$  també és certa.

|                                              |
|----------------------------------------------|
| $P(n) \text{ és certa per a tot } n \geq 1.$ |
|----------------------------------------------|

## Exemple 2

Si tenim la serie

$$1 + 3 + 5 \cdots + (2n-1) = n^2$$

I volem comprovar que  $P(n) = n^2$  és cert fem el mateix d'abans

### 1. Cas base:

$$P(1) = 1^2 = 1$$

Per tant la formàla en 1 és certa ja que  $1 = 1$

### 2. Pas inductiu:

Suposem que  $P(n)$  és cert:

$$P(n) = n^2$$

Hem de demostrar que també és cert per